



独立性





条件概率



事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的概率 $P(A|B)$

一般说来 $P(A|B) \neq P(A)$

有没有 $P(A)=P(A|B)$ 的情形.



举例说明



例1. 盒子中有3个黑球，2个白球，每次取一个，有放回地取两次，记 $B=\{\text{第一次取到白球}\}$ ， $A=\{\text{第二次取到白球}\}$ ，求 $P(A)$ 和 $P(A|B)$.

解： $P(A) = \frac{5 \times 2}{5^2} = \frac{2}{5}$

B 5 $\begin{cases} 3 & \text{黑球} \\ 2 & \text{白球} \end{cases}$

$A|B$ 5 $\begin{cases} 3 & \text{黑球} \\ 2 & \text{白球} \end{cases}$

$P(A|B) = 2/5$

即： $P(A) = P(A|B)$

这就是说，事件 B 的发生，并不影响事件 A 发生的概率，此时在概率上就称事件 A 、 B 独立 (Independence).



事件 A 、 B 独立，应该包含两层含义：

(1) 事件 B 的发生，不影响 A 发生的概率.



$$P(A) = P(A|B)$$

(2) 事件 A 的发生，不影响 B 发生的概率.



$$P(B) = P(B|A)$$

独立定义

用两个公式作为独立性的定义显得比较**繁琐**，同时由于两个公式中条件概率的存在，必然要求 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ ，对于**概率为0**的事件**无法定义**独立性.



不难证明，当 $P(B)>0$ 时，有 $P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

当 $P(A)>0$ 时，有 $P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

即有

$$\left. \begin{array}{l} P(A|B) = P(A) \\ P(B|A) = P(B) \end{array} \right\} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

同时， $P(AB)=P(A)P(B)$ 不受 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ 的限制，因此可以作为两个事件独立性的定义.



1. 两个事件 A 和 B 的独立性

定义： 对任意的事件 A 和 B ，若 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则称事件 A 和 B 是相互独立的.

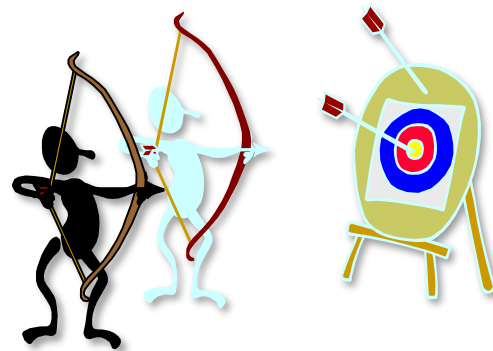
特别地： S 与任意事件 A 相互独立； ϕ 与任意事件 A 相互独立.



在实际应用中，往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立.

例如：甲、乙二人向同一目标射击，记
 $A=\{\text{甲命中}\}$ ， $B=\{\text{乙命中}\}$ ， A 与 B
是否独立？

由于“甲命中”并不影响“乙命中”的概率，
故认为 A 、 B 独立.





马修·埃蒙斯是一位射击天才和世界顶级选手.

2004年, 希腊雅典奥运会, 最后一枪失误, 丢掉金牌;

2008年, 中国北京奥运会, 最后一枪失误, 丢掉金牌;

2012年, 英国伦敦奥运会, 最后一枪失误, 丢掉银牌;

2016年, 巴西里约奥运会, 没进入决赛.





性质1

若 A 与 B 独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立



2. 多个事件的独立性

对任意三个事件 A, B, C ，如何定义独立性呢？

首先需要满足任意一个事件的发生不影响其他任何一个事件发生的概率，即任意两个事件都是独立的，即有以下等式成立

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C)$$

其次，任意两个事件同时发生，不影响第三个事件发生的概率，即有

$$P(C) = P(C|AB), P(A) = P(A|BC), P(B) = P(B|AC).$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$





对任意三个事件 A, B, C , 若

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

则称事件 A, B, C 相互独立, 简称 A, B, C 独立.



对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若

$$(1) \quad P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$(2) \quad P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$(3) \quad P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 简称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立.



请注意多个事件两两独立与相互独立的区别与联系

对 $n(n > 2)$ 个事件

相互独立



两两独立





例2. 一个均匀的正四面体，其第一面染成红色，第二面染成白色，第三面染成黑色，而第四面同时染上红、白、黑三种颜色. 现以 A 、 B 、 C 分别记投一次四面体出现红、白、黑颜色朝下的事件，问 A 、 B 、 C 是否相互独立？

解： 由于在正四面体中红、白、黑分别出现在两个面，因此

$$P(A)=P(B)=P(C)=1/2$$

又由题意知

$$P(AB)=P(BC)=P(AC)=1/4;$$

$$P(ABC)=1/4.$$



$$P(A)=P(B)=P(C)=1/2; P(AB)=P(BC)=P(AC)=1/4; P(ABC)=1/4.$$

$$P(AB)=1/4=1/2 \times 1/2 = P(A)P(B)$$

从而有: $P(BC)=1/4=1/2 \times 1/2 = P(B)P(C)$ 即A, B, C两两独立.

$$P(AC)=1/4=1/2 \times 1/2 = P(A)P(C)$$

但是

$$\frac{1}{4} = P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

即A, B, C不互相独立.



性质1 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个事件也相互独立, 即 $\forall \{j_1, \dots, j_k\} \subset \{1, \dots, n\}$, 有 $A_{j_1} \cdots A_{j_k}$ 相互独立.

性质2 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件, 所得 n 个事件仍相互独立, 也即 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 相互独立, 其中 $B_i = A_i$ 或 $\bar{A}_i$.

如: $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$



性质3 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$)相互独立, 则对任意 k ($2 \leq k \leq n$)个事件进行集合之间的运算, 与剩余事件互相独立.

如: $A_1 \cup A_2, A_3, \dots, A_n$ 相互独立;

$A_1 \cap A_2, A_3 \cup A_4, A_5, \dots, A_n$ 相互独立.



性质4 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则 $P(\bigcup_{k=1}^n A_k) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k))$

$$\begin{aligned} \text{证明: } P(\bigcup_{k=1}^n A_k) &= 1 - \overline{P(\bigcup_{k=1}^n A_k)} = 1 - P(\bigcap_{k=1}^n \bar{A}_k) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(\bar{A}_k) = 1 - \prod_{k=1}^n [1 - P(A_k)] \end{aligned}$$



例3. 甲、乙、丙三人同时独立向同一目标射击，他们射中目标的概率分别为0.4、0.5、0.7 求至少有一人射中目标的概率；

解： 设 A 、 B 、 C 分别表示甲、乙、丙射中目标，则 A 、 B 、 C 互相独立.

所求为 $P(A \cup B \cup C)$

$$\begin{aligned}\therefore P(A \cup B \cup C) &= 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) \\ &= 1 - 0.6 \times 0.5 \times 0.3 = 0.91\end{aligned}$$



思考：如图的两个事件是独立的吗？

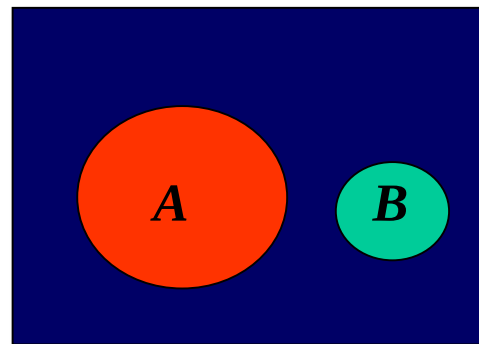
若 A 、 B 互斥，且 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ，则 A 与 B 不独立。

由互斥性得： $P(AB)=0$ ；

由于 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ，所以 $P(A)P(B)\neq 0$ 。 即： A 与 B 不独立。

反之，若 A 与 B 独立，且 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ，则 A 、 B 不互斥。

易知： $P(AB)=P(A)P(B)>0$ ，故 $AB\neq\emptyset$ ，即 A 、 B 不互斥。





但若 A, B 互斥, 且 $P(A)$ 和 $P(B)$ 至少一个为0时

由于 $P(AB)=P(\phi)=0$, 且 $P(A)P(B)=0$, 所以 A 与 B 独立.

若 A 与 B 独立, 且 $P(A)$ 和 $P(B)$ 至少有一个为0时

虽然 $P(AB)=P(A)P(B)=0$, 但 AB 不一定为 ϕ , 所以 A, B 不一定互斥.